Kubernetes cluster project

Geert Vuurstaek
3WTCCS

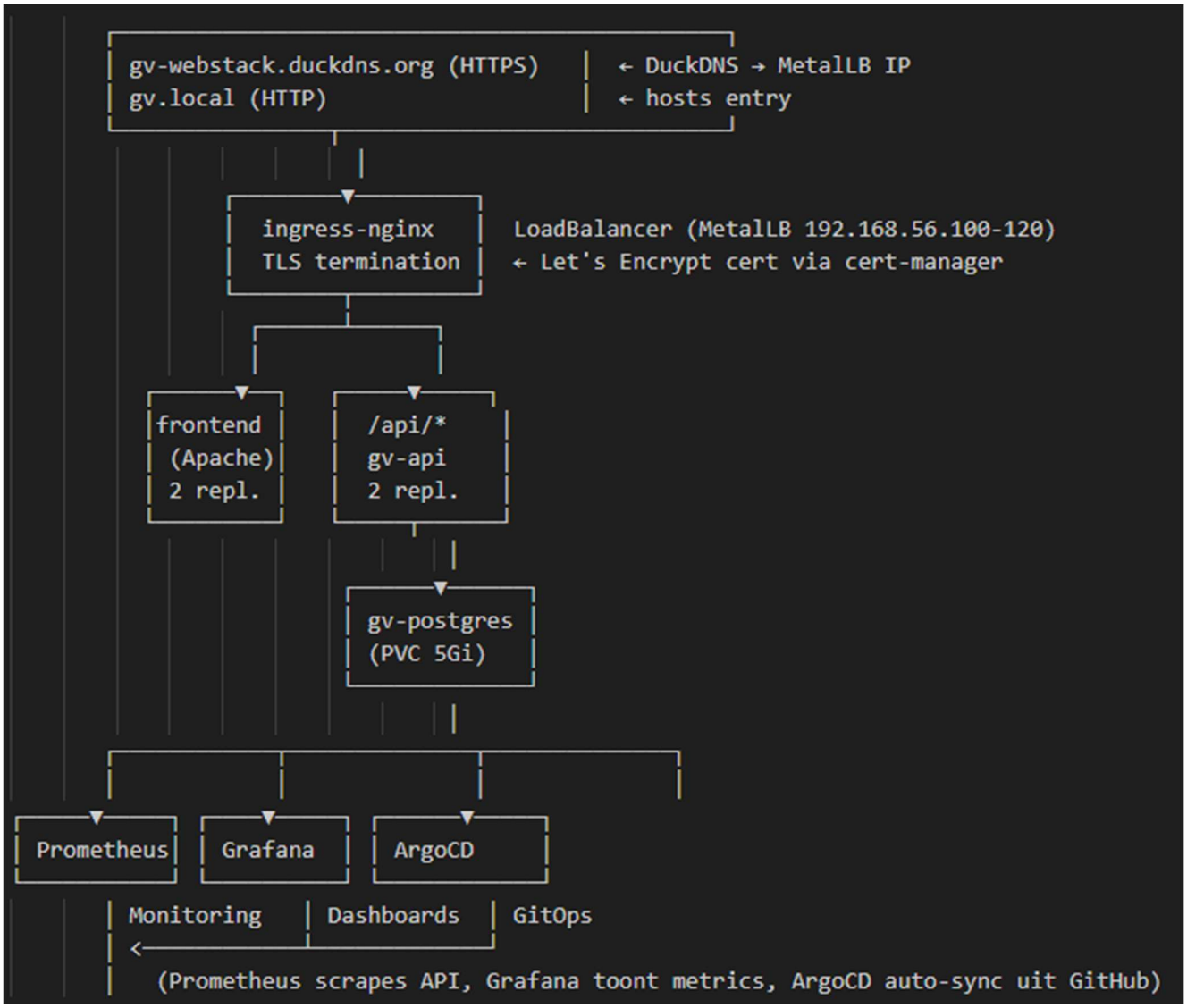
Inhoud

1. inleiding 3
2. Overzichtschema 3
3. Projectstructuur en Bestanden 4
4. Links 6
5. Extra 6

1. inleiding

Deze documentatie beschrijft de volledige oplossing voor het GV Kubernetes Webstack project. Het project bestaat uit een multi-node Kubernetes cluster (master + 2 workers) met een webstack (frontend, API, PostgreSQL), monitoring (Prometheus, Grafana), GitOps (ArgoCD), en automatische TLS via Let's Encrypt. Alle containernamen en images bevatten initialen (GV). De documentatie bevat een overzichtsschema, code-overzicht, uitleg per onderdeel, links naar de GitHub repository en solution.md, en extra toelichting. Elk gevraagd onderdeel is expliciet benoemd, zodat bij het mondeling geen punten verloren gaan door ontbrekende documentatie. Screenshots en demo's zijn te vinden in solution.md. op mijn Github repository.

2. Overzichtschema



3. Projectstructuur en Bestanden

3.1 Database

- db/init.sql: SQL-script voor het initialiseren van de database. Maakt de users-tabel aan en voegt een initiële gebruiker (GV) toe.

3.2 API (Backend)

- api/main.py: Python FastAPI-applicatie. Bevat endpoints voor gebruikersdata (/user), systeemgezondheid (/health) en container-informatie (/container).
- api/requirements.txt: Overzicht van de benodigde Python packages.
- api/Dockerfile: Docker-configuratie voor de API-container (image naam: gv-api).

3.3 Frontend

- frontend/index.html: HTML-interface geserveerd door Apache. Haalt live de naam op uit de database via de API.
- frontend/Dockerfile: Docker-configuratie voor de frontend-container (image naam: gv-frontend).

3.4 Kubernetes (K8s) Manifests

- k8s/webstack/: YAML-bestanden voor de kern van de applicatie (API, frontend, database, services, configmaps, secrets en persistent volumes).
- k8s/prometheus/: Configuratie voor monitoring (Prometheus, Grafana en dashboards).
- k8s/argocd/: Definities voor GitOps (ArgoCD applicaties).
- k8s/cert-manager/: Beheer van TLS-certificaten via Let's Encrypt.

3.5 Monitoring & GitOps

- Prometheus: Verzamelt (scrapes) metrics van de API en slaat deze data op.
- Grafana: Visualisatie van data middels dashboards (clusterstatus, API-performance, pod-spreiding).
- ArgoCD: GitOps-tooling voor automatische synchronisatie van manifests vanuit GitHub naar het cluster.

3.6 Infrastructuur & Automatisering

- vagrant/Vagrantfile: Definitie van de lokale infrastructuur (1 Master node, 2 Worker nodes).
- vagrant/init-master.sh: Script voor de initialisatie van de Kubernetes Master node.
- vagrant/join-workers.sh: Script om Worker nodes aan het cluster toe te voegen.
- vagrant/build_and_distribute_images.ps1: PowerShell-script voor het bouwen en distribueren van Docker images.
- vagrant/deploy_manifests.ps1: PowerShell-script voor de automatische uitrol van alle Kubernetes manifests.

3.7 Functionele Toelichting

Onderdeel	Functie / Beschrijving
init.sql	Zorgt voor de data-integriteit door de tabel aan te maken en te vullen met 'Geert Vuurstaek'.
main.py	De motor van de backend; communiceert live met de PostgreSQL database.
index.html	Presentatielaag die de dynamische data van de API vertaalt naar een webpagina.
Dockerfiles	Garanderen reproduceerbaarheid door containers te bouwen met specifieke naamgeving (gv-).
YAML-manifests	Beschrijven de gewenste staat van het cluster (netwerk, opslag, beveiliging).
Monitoring	Prometheus en Grafana bieden real-time inzicht in de belasting en status van de pods.
GitOps	ArgoCD zorgt dat de code in de repository altijd leidend is voor wat er in productie draait.
Automatisering	Vagrant en PowerShell minimaliseren handmatige handelingen bij de setup en deployment.

4. Links

Repository op Github
https://github.com/Geert-Vuurstaek/linuxweb

Uitgebreide documentatie
https://github.com/Geert-Vuurstaek/linuxweb/blob/main/docs/solution.md

5. Extra

- Alle containernamen en images bevatten initialen (gv-api, gv-frontend).

- Screenshots en demo's zijn te vinden in de solution.md.

- Documentatie bevat alle gevraagde onderdelen.